

UNIFRANZ COCHABAMBA · INGENIERÍA DE SISTEMAS

Sistema de Gestión para Billar: El Club

Solución integral desarrollada en C# y SQL para la automatización rigurosa de mesas, cronometraje y control de consumos.

C# .NET

SQL SERVER

CONTROL TIEMPO REAL



Made with GAMMA

DIAGNÓSTICO OPERATIVO

El problema en la gestión tradicional de salas de billar

La operación manual basada en cronómetros convencionales y libretas de papel compromete directamente la rentabilidad del negocio.

32%

Discrepancia promedio detectada entre tiempo real de juego y cobro efectivo al cliente bajo registro manual.



Objetivos estratégicos del proyecto

Tarifación exacta

Cálculo fraccionado automático por minuto de juego continuo.

Reservas remotas

Módulo de agenda y disponibilidad de mesas en tiempo real.

Control de stock

Descuento automático de bebidas y snacks vinculados a la mesa.

Seguridad y roles

Gestión granular de accesos entre administradores y cajeros.

METRICAS CLAVE: 100% PRECISIÓN TEMPORAL · REDUCCIÓN DE DISCREPANCIAS EN CAJA

Organización del equipo y distribución de roles

Arquitectura de Software

LÍDER TÉCNICO C#

Diseño del patrón por capas y gestión de eventos de temporizadores multihilo.

POO

ASYNC/AWAIT

Base de Datos

DBA RELACIONAL

Modelado entidad-relación, integridad referencial y procedimientos almacenados.

SQL SERVER

TRIGGERS

Análisis de Negocio

INGENIERÍA
REQUISITOS

Levantamiento de reglas de tarificación por tipo de mesa y comanda de bar.

CASOS DE USO

DIAGRAMAS

Control y Validación

QA & PRUEBAS

Verificación de concurrencia de mesas y auditoría de cortes de caja diarios.

TESTING

AUDITORÍA

Integración técnica: C# y SQL Server

Modelo estructurado en capas desacopladas para garantizar alta disponibilidad y persistencia sin pérdidas de sesión ante fallos.

ADO.NET TRANSACTIONS

EVENT DRIVEN

Capa de Presentación (UI WinForms / WPF)

Panel interactivo con renderizado del estado de mesas y actualización por timer cada 1000 ms.

Capa de Negocio (BLL)

Algoritmo de cálculo de tarifas dinámicas, penalizaciones horarias y consolidación de consumos.

Capa de Acceso a Datos (DAL)

Manejador transaccional seguro con parámetros tipados para prevención estricta de inyección SQL.

Persistencia Relacional (SQL Server)

Tablas normalizadas en 3FN: Mesas, Clientes, Sesiones_Juego, Comandas e Histórico de Pagos.

OPERATORIA EN SALA

Flujo de operación: Control de mesas y cronómetro

01

Asignación

Selección de mesa libre, registro de cliente y arranque del cronómetro digital.

02

Comanda activa

Adición en tiempo real de consumos de bar vinculados a la cuenta de la mesa.

03

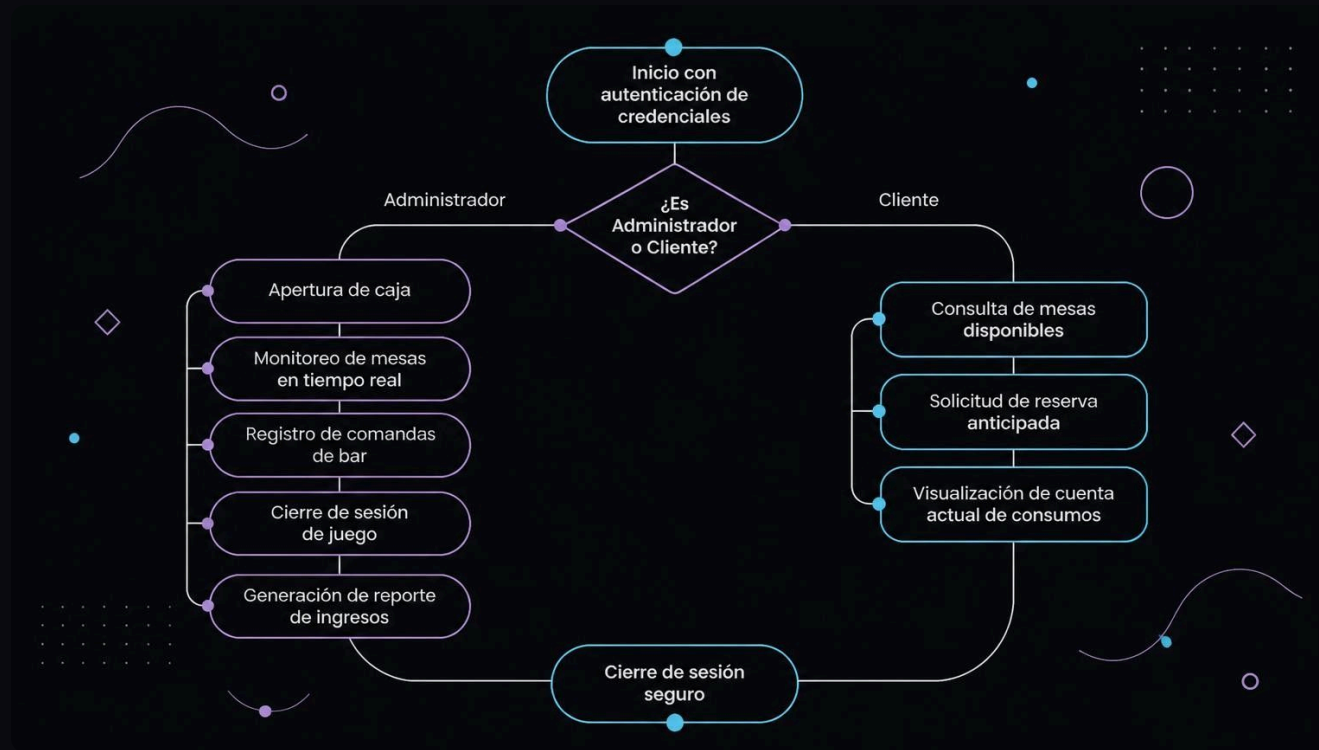
Cierre y cobro

Detención del temporizador, consolidación de tarifa por minuto y ticket fiscal.



Flujograma principal del sistema

Bifurcación de procesos según el perfil autenticado: experiencia de reserva para clientes versus gestión y auditoría para administradores.





RETORNO ESTIMADO

+97%

Incremento en margen neto proyectado tras la erradicación de fugas operativas.

ROI: 3.2 MESES

PROYECCIÓN DE INGENIERÍA

Conclusiones y proyección futura

El proyecto "El Club" valida la viabilidad técnica y comercial de modernizar recintos de entretenimiento tradicional mediante tecnologías accesibles y robustas.

Torneos y rankings

Módulo de emparejamiento suizo y estadísticas históricas de jugadores.

Pasarelas QR

Integración directa con cobros QR interbancarios al pie de mesa.

